2014 年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

试卷参考答案

第一部分数学基础课程

一、用逻辑符号形式化下列语句

(1) 设 F(x)：x 是正数，G(x): x 可以开平方.

则原句可形式化为： (∀x)(F(x)→G(x)) 。

(2) 设 F(x)：x 是自然数，G(x, y): y 大于 x。

则原句可形式化为：(∀x) (F(x) → (∃y)(F(y) ∧ G(x, y))) 。

二、填空题

1． $(k+1)\cdot 2^k$

2． n! ； $D_n = n!\,(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!})$

3． 3n-6

4． 3

5． $\frac{5}{6}\cdot 3^n-\frac{1}{2}$ 或 $\frac{5\cdot 3^{n-1}-1}{2}$

三、计算题

1．解：(1) |A|=2，|B|=3，从 A 到 B 为单射时，

有$\frac{n!}{(n-m)!}=\frac{3!}{(3-2)!}=\frac{6}{1}$ =6 个单射函数。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

(2) 从集合 A 到集合 B 的所有非单射函数如下：

① f(1) = a, f(2) = a。

② f(1) = b, f(2) = b。

③ f(1) = c, f(2) = c。

共计 3 个。

2．解：A/R = {{2, 3, 6}, {1, 5}, {4}}。

3．解：（1）54 的因子：1,2,3,6,9,18,27,54

哈斯图层次：

第 1 层：1

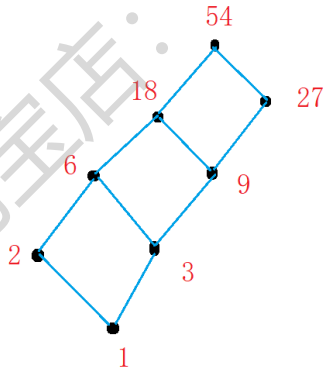
第 2 层：2,3

第 3 层：6,9

第 4 层：18,27

第 5 层：54

哈斯图如下：



（2）最长链长度：5

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

所有最长链（字典序）：

{1,2,6,18,54}，{1,3,6,18,54}，{1,3,9,27,54} 。

（3）至少可划分为 5 条反链：

{1}，{2,3}，{6,9}，{18,27}，{54} 。

四、解答题

1．解：首先t_1 , t_2 , t_3 , t_4都取最小值，即$\min(t_1+t_2+t_3+t_4)=3+1+0+5=9$ ，

然后要满足条件 $t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解，

则剩余 $\text{last}(t_1+t_2+t_3+t_4)=20-9=11$ ，

转换模型为：向 4 个不同的盒子放 11 个相同球的不同组合数，

方法：从 4 个不同盒子可重复的取 11 次其中的 1 个盒子，然后每次放 1 个球到盒子里，组合数为：$\binom{4+11-1}{11}=\binom{14}{11}=\frac{14!}{3!11!}=364$，

于是所求满足条件的整数解个数为：364 个。

2．解：构建母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)^3\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2$$

$$=\mathrm{e}^{3x}\cdot\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2=\mathrm{e}^{3x}\cdot\frac{e^{2x}+e^{-2x}+2}{4}$$

$$=\frac{1}{4}(e^x+2e^{3x}+e^{5x})=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(1+2*3^n+5^n)\frac{x^n}{n!}$$

所以$h_n=\frac{1}{4}(1+2*3^n+5^n)$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

一、选择题

2 ； 5 ； 6 ； 7 ； 8

二、填空题

1. 写后读（RAW）；写后写（WAW）；读后写（WAR）

2. 直接寻址 ；间接寻址 ；变址寻址

3. 程序控制（查询） ； 中断 ； DMA ； 中断

三、计算题

1．（1）主存地址格式：标记（17 位） – 组号（8 位） – 块内地址（5 位）

（2）Cache 地址格式：组号（8 位） – 块内地址（5 位）

（3）Cache 命中率：95%。

2．（1）最短时间：22 ns。

（2）吞吐率：9/22 任务/ns ≈ 0.409 任务/ns。

（3）加速比：54/22 = 27/11 ≈ 2.455。

（4）效率：54/66 = 9/11 ≈ 0.818。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Ⅱ．计算机网络

一、填空题

1．存储转发 ；广播（泛洪）

2. 130.35.96.0 ； 19

3. 套接字（Socket）；IP 地址和端口号

二、单项选择题

1．B；2．D；3．C；4．D；5．B；

三、名词解释

1．时延带宽积

解释：传播时延与信道带宽的乘积，表示链路上能容纳的比特数量，即链路的容量（比特数）。

2．慢开始（slow-start）

解释：TCP 拥塞控制的一种算法，在连接建立或超时重传后，拥塞窗口从 1 个 MSS 开始，每收到一个 ACK 窗口增加 1 个 MSS，呈指数增长，直到达到慢开始阈值（ssthresh）后转入拥塞避免阶段。

四、问答和计算题

1．答：Tt = $\frac{L}{R} = \frac{8\times10^3}{4\times10^6} = 2\times10^{-3}$ s = 2 ms；

Tp $= \frac{D}{V} = \frac{5\times10^6}{3\times10^8} \approx 0.01667$ s $\approx$ 16.67 ms；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

RTT= 2 Tp ≈ 33.33,ms ；

最小窗口 W ⩾ $\frac{\mathrm{RTT}+\mathrm{Tt}}{\mathrm{Tt}}=\frac{33.33+2}{2}=\frac{35.33}{2}$ ≈ 17.665 ⇒ W = 18 ；

SR 协议要求 W ⩽ 2^{m-1} ，即 18 ⩽ 2^{m-1} ⇒ m ⩾ 6 ；

答：最少需要 6 位序号。

2．答：已知：文件 = 1 MB = 1000 KB → 1000 个分组；

分组发送时延T_t = $\frac{8\times10^3}{10\times10^6}$ = 0.8,ms ；

RTT = 40 ms，单程传播时延 = 20 ms；

连接建立时间 = 2 × RTT = 80 ms。

（1）连续发送：

总时间 = 连接建立 + 总发送时间 + 单程传播时延

= 80 + (1000 × 0.8) + 20 = 900 ms。

（2）停等发送（每发 1 个等 1 个 RTT）：

前 999 个分组各耗时T_t + RTT = 40.8,ms ；

第 1000 个仅发送（0.8 ms）+ 传播（20 ms）；

总时间 = 80 + 999×40.8 + 0.8 + 20 = 40860 ms。

答：（1）900 ms；（2）40860 ms。

3．答：按 RIP 路由更新规则：到某网络距离 = 相邻路由器距离 + 1，相同下一跳必须更新，更优则替换，无则新增。

Net1：不变 ；

Net2：原 6→3，下一跳 C ；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Net3：原 4→9，下一跳 C ；

Net4：新增，6，C ；

Net5：不变 ；

Net6：原 7→2，下一跳 C ；

Net7：不变 ；

Net8：新增，3，C 。

更新后 A 的新路由表：

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net5	10	A
Net6	2	C
Net7	5	D
Net8	3	C

Ⅲ．软件工程

一、单项选择题

1．B；2．D；3．D；4．C；5．A

二、判断题

1．√；2．×；3．×；4．√；5．√

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

三、简答题

1. 答：消息：对象之间通信的手段，用于请求目标对象执行某操作。

消息组成：接收对象、方法名、参数。

2．答：基本路径覆盖测试：一种依据程序控制流图导出基本可执行路径集合的白盒测试方法。

应满足的测试覆盖准则：基本路径覆盖。要求程序中每个可执行语句至少被执行一次，每个判定条件的每个可能结果至少被覆盖一次。

3．答：CMMI：能力成熟度模型集成，是用于评价和改进组织过程能力的模型框架。

能力等级划分为六个等级：

0 级—不完整级

1 级—已执行级

2 级—已管理级

3 级—已定义级

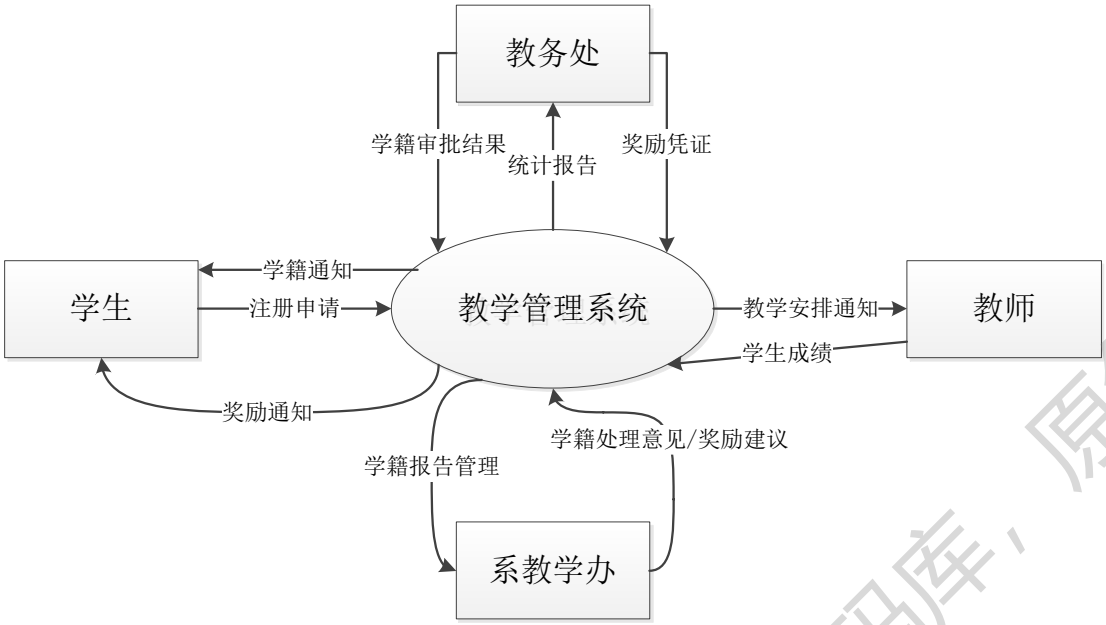
4 级—量化管理级

5 级—优化级

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

四、建模题

答：(1) 顶层 DFD 图（系统环境图）：

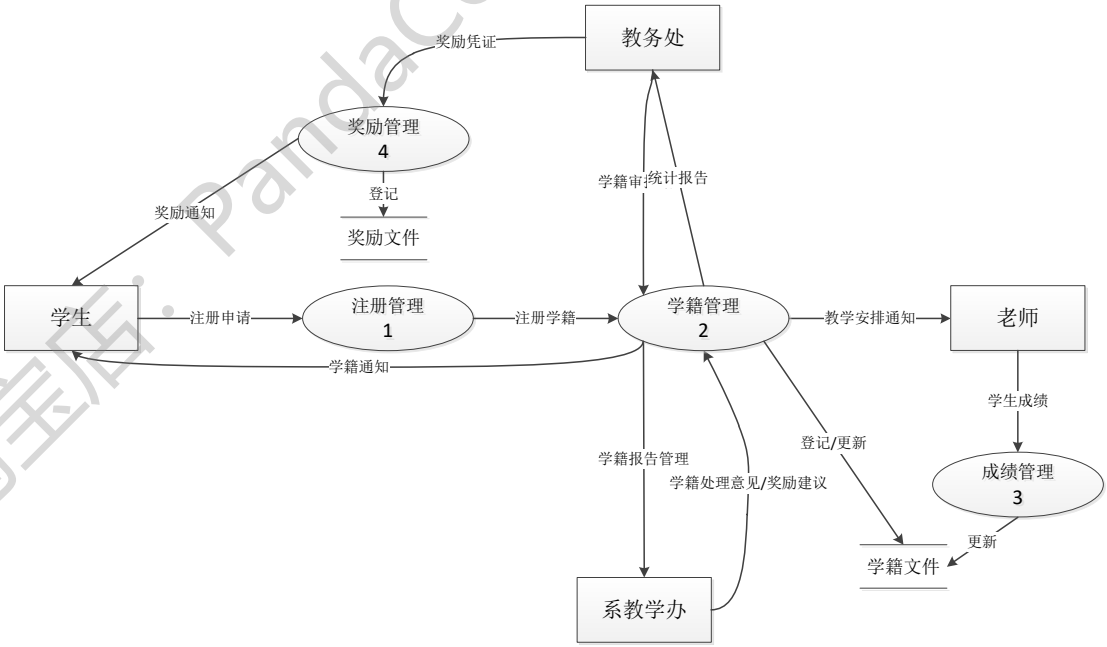


(2) 数据文件存储:

①学籍文件 - 记录学生学籍信息。

②奖励文件 - 记录学生奖励信息。

(3) 第一层 DFD 图（数据流图），主要功能是注册管理、学籍管理、成绩管理、奖励管理。



淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Ⅳ．人工智能原理

一、单项选择题

1．B；2．A；3．B；4．B；

二、证明题

证明：要证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$，也就是要证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \wedge \neg B$ 是永假式。

$A1$ ： $(\forall x)\{(D(x) \wedge \neg E(x)) \rightarrow (\exists y)(F(x,y) \wedge H(y))\}$

$\Leftrightarrow$ $(\forall x)\{(D(x) \rightarrow E(x)) \vee (\exists y)(F(x,y) \wedge H(y))\}$

$\Leftrightarrow$ $(\forall x)\{(\neg D(x) \vee E(x)) \vee (\exists y)(F(x,y) \wedge H(y))\}$

$\Leftrightarrow$ $(\forall x)(\exists y)\{(\neg D(x) \vee E(x)) \vee (F(x,y) \wedge H(y))\}$

$\Leftrightarrow$ $(\forall x)\{(\neg D(x) \vee E(x) \vee (F(x,y)) \wedge (\neg D(x) \vee E(x) \vee H(y))\}$

$\Leftrightarrow$ $(\neg D(x) \vee E(x) \vee (F(x,f(x))) \wedge (\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x)))$

得到子句集：①$\neg D(x) \vee E(x) \vee (F(x,f(x))$ ②$\neg D(x) \vee E(x) \vee H(f(x))$

$A2$ ： $(\exists x)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y)(F(x,y) \rightarrow G(y))\}$

$\Leftrightarrow$ $(\exists x)(\forall y)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (F(x,y) \rightarrow G(y))\}$

$\Leftrightarrow$ $(\exists x)(\forall y)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (\neg F(x,y) \vee G(y))\}$

$\Leftrightarrow$ $D(x) \wedge G(x) \wedge (\neg F(x,y) \vee G(y))$

得到子句集：③$D(a)$ ④$G(a)$ ⑤$\neg F(a,y) \vee G(a)$

$A3$ ： $(\forall x)(\neg E(x) \vee \neg G(x))$

$\Leftrightarrow \neg E(x) \vee \neg G(x)$

得到子句集：⑥$\neg E(x) \vee \neg G(x)$

$\neg B$: $\neg(\exists x)(H(x) \wedge G(x))$

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

<=> (∀x)(¬H(x)∨¬G(x))

<=> ¬H(x)∨¬G(x)

得到子句集：⑦¬H(x)∨¬G(x)

线性归结：

1. ⑧¬E(a) -- ⑥④归结∅={x/a}

2. ⑨¬D(a)∨H(f(a)) -- ⑧②归结∅={x/a}

3. ⑩H(f(a)) -- ⑨③归结

4. ⑪¬G(f(a)) -- ⑩⑦归结∅={x/f(a)}

5. ⑫¬F(a,f(a)) -- ⑪⑤归结∅={f(a)/y}

6. ⑬¬D(a)∨E(a) -- ⑫①归结∅={x/a}

7. ⑭E(a) -- ⑬③归结

8. ⑮¬G(a) -- ⑭⑥归结

9. ⑯NIL -- ⑮④归结

结果是NIL，命题得证。

三、问答题

答:

1. 采用以规则推理为主、案例推理为辅的混合架构:

优先案例匹配: 若新问题与案例库中案例高度相似，直接复用或微调其解；否则启动规则推理。

规则推理求解: 利用丰富规则进行正向/反向推理，并将新解存入案例库，实现动态扩充。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

结果融合与修正：用案例校验规则结论，或用规则补充案例方案，提升解的准确性。

知识协同：案例与规则双向索引，冲突时优先规则，特殊场景保留案例并更新规则。

2．采用 A* 算法：

估价函数： $f(n) = g(n) + h(n)$ ，其中 $g(n)$ 为起点 A 到当前节点 n 的实际路径代价， $h(n)$ 为 n 到终点 B 的启发式估计（如欧几里得距离或曼哈顿距离）；

搜索过程：从 A 出发，每次选择 $f(n)$ 最小的节点扩展，直至到达 B；

要求： $h(n)$ 需满足可采纳性（即不高估真实代价），以保证找到最短路径。

3．分类问题：给定带标签的训练样本，学习一个模型，对新样本预测其所属类别。

有监督机器学习方法：使用带类别标签的数据训练模型，如决策树、支持向量机（SVM）、朴素贝叶斯、神经网络等，目标是学习输入到输出的映射关系。

无监督机器学习方法：仅用未标记数据，通过发现数据内在结构进行“软分类”，如聚类（K-means、层次聚类），不直接输出预定义类别，而是将相似样本归为一类。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

Ⅴ．计算机图形学

一、判断题

1. ×；2. √；3. √；4. ×；5. √

二、填空题

1. x 方向缩放 0.7 倍并反射，y 方向反射，然后平移(-1, 1/3)

2. 颜色的纯度（或鲜艳程度）；加入白色

3. RGB ；CMY(K)

4. 属性（或状态）；绘制

5. 纹理（或 环境贴图）； 纹理映射（或 图像变形）

三、问答题

1．答：Z 缓冲区算法伪程序：

（1）初始化：帧缓冲器置背景色，Z 缓冲器各单元置最大深度值；

（2）对每个多边形的每个像素 (x, y)：

① 计算该像素深度 z；

② 若 z < Z 缓冲器[x][y]，则更新 Z 缓冲器[x][y] = z，并将帧缓冲器[x][y]设为该多边形颜色；

（3）处理完所有多边形后，帧缓冲器即为最终图像。

2．答：（1）透视投影变换矩阵

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

投影中心在原点，投影平面 z=3，齐次坐标下 4×4 矩阵为：

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}$$ 。

（2）投影计算

由相似三角形：$x' = \frac{3x}{z}$ ，$y' = \frac{3y}{z}$ ，z'=3 计算投影；

- A(4,12,6)⇒ A'(2,6,3)；

- B(7,7,3)⇒ B'(7,7,3)；

- C(9,9,9)⇒ C'(3,3,3)；

投影三角形：A'(2,6,3), B'(7,7,3), C'(3,3,3) 。

3. 答：四面体网格模型的优缺点：

优点：

- 结构简单统一，数据组织规范

- 适应性好，可拟合任意复杂形状

- 几何计算方便，利于有限元分析

- 精度可控，便于细化与简化

缺点：

- 建模效率低，数据冗余大

- 表面呈锯齿状，光滑度差

- 拓扑关系复杂，易出错

- 规则形体建模时冗余单元多

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创